



ENGSE206

Week 3

From Open Questions to Evidence

Requirement Elicitation • Technique Selection • Interview
Guide • Bias Check

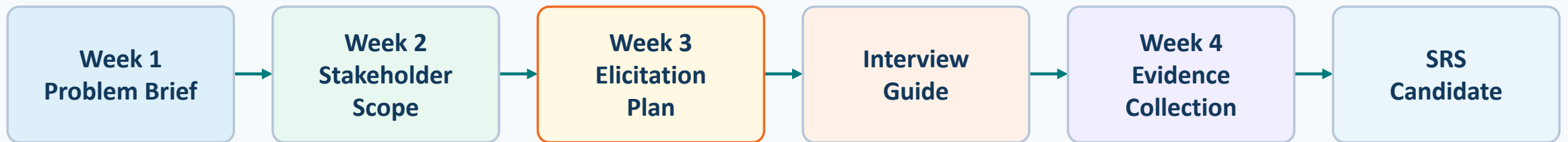
การกำหนดความต้องการและการออกแบบทางซอฟต์แวร์

ผู้สอน: อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว



ภาพใหญ่ของสัปดาห์นี้: จาก “ยังไม่รู้” ไปสู่ “มีหลักฐาน”

Week 3 คือช่วงวางแผนก่อนเก็บข้อมูลจริง เพื่อให้ requirement ใน SRS มีที่มาและตรวจสอบได้



ถามเพื่อความเข้าใจ

เป้าหมายของ Week 3

- เลือกวิธีเก็บข้อมูลให้ตรงกับคำถาม
- เตรียมคำถามสัมภาษณ์ที่ไม่ชี้นำ
- ตรวจสอบ bias ก่อนคุยกับ stakeholder จริง
- บันทึกหลักฐานให้ต่อยอดเป็น SRS ได้

ถ้า **requirement** ไม่มีแหล่งที่มา เราจะรู้ได้อย่างไรว่าควรสร้างจริง?

สิ่งที่ผู้เรียนต้องทำได้เมื่อจบสัปดาห์ที่ 3

01

อธิบาย Elicitation

การเก็บ requirement คือการหาหลักฐาน ไม่ใช่เดาฟังก์ชัน

02

เลือก Technique

จับคู่ open question กับ interview / observation / document / workshop

03

ทำ Elicitation Plan

ระบุคำถาม ผู้ให้ข้อมูล วิธี หลักฐาน
เจ้าของงาน และเวลา

04

เขียน Interview Guide

ใช้คำถามเปิด ติดตาม ข้อยกเว้น และ
พิสูจน์ assumption

05

ตรวจ Bias

ลดคำถามชี้นำ การฟังด้านเดียว และการสรุปเร็วเกินไป

ผลลัพธ์ที่จับต้องได้: docs/03-elicitation-plan.md + docs/03-interview-guide.md + question-rehearsal-notes

SRS ที่ดีต้องเริ่มจากหลักฐาน ไม่ใช่ความรู้สึกของทีม



ถ้าเริ่มจากความรู้สึก

- เขียนฟังก์ชันจากสิ่งที่ทีมอยากทำ
- ถามผู้ใช้แบบชี้นำ
- ไม่รู้ว่า requirement มาจากใคร

ถ้าเริ่มจากหลักฐาน

- รู้ที่มาของแต่ละข้อกำหนด
- อธิบายเหตุผลและข้อจำกัดได้
- ตรวจสอบย้อนกลับสู่ stakeholder ได้



ถามเช็คความเข้าใจ

Requirement ที่ไม่มี evidence ควรถูกเขียนลง SRS เลยหรือควรรอการยืนยัน?

Requirement Elicitation: เปลี่ยน “ความสงสัย” เป็นข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจได้

ข้อมูลที่ได้ยังไม่ใช่ SRS ทันที แต่เป็นหลักฐานตั้งต้นให้ทีมวิเคราะห์ต่อ

1

Current Workflow

ตอนนี้ทำงานอย่างไร
เริ่ม—จบตรงไหน

2

Business Rules

กฎ เงื่อนไข
กรณียกเว้น

3

Pain Points

จุดที่เสียเวลา
สับสน หรือผิดพลาด

4

Quality Expectations

เร็ว ปลอดภัย
ตรวจสอบได้ ใช้ง่าย

5

Terminology

คำศัพท์ของงานจริง
ที่เกี่ยวข้องใช้

หลักคิด: จุดแหล่งที่มาเสมอ — ใครพูด / พบจากเอกสารใด / สังเกตเมื่อไร / ยังต้องตรวจสอบอะไร

Case Study: Campus Resource Booking — คำถามที่ต้องเปลี่ยนเป็นหลักฐาน



สถานการณ์จากงาน Week 2

- การจอง/สอบถามสถานะกระจายหลายช่องทาง
- ผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าคำขอถูกยืนยันหรือยัง
- เจ้าหน้าที่ต้องตอบซ้ำและตรวจชนกันของเวลา
- ต้องคำนึงถึงสิทธิ์ การเห็นข้อมูล และความเป็นส่วนตัว

อนุมัติทุกครั้งหรือไม่?

ต้องถามเจ้าหน้าที่ + ตรวจสอบเอกสารกฎ

ใครควรเห็นข้อมูลของผู้อื่น?

ต้องฟังผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ และ IT

ข้อมูลรายงานใดจำเป็น?

ต้องถามผู้รับผิดชอบพื้นที่

ถามเช็คความเข้าใจ

คำถามใดถ้าตอบผิด จะทำให้ **requirement** ของระบบจองห้องผิดมากที่สุด?

Technique Selection: เลือกวิธีเก็บข้อมูลให้ตรงกับสิ่งที่อยากรู้

Interview

เหตุผล ประสพการณ์
กฎและข้อยกเว้น

Observation

พฤติกรรมจริง
ขั้นตอนงานจริง

Document Analysis

ระเบียบ แบบฟอร์ม
รายงานเดิม

Workshop

ประเด็นที่ต้องเห็นตรงกัน
หรือมีความขัดแย้ง

Questionnaire

รูปแบบใช้งานจากคนจำนวนมาก
ข้อมูลเชิงปริมาณ

Benchmark

แนวปฏิบัติของระบบคล้ายกัน
คำศัพท์และทางเลือก

หลักการ: หนึ่งคำถามอาจต้องใช้มากกว่าหนึ่งเทคนิค โดยเฉพาะเรื่องกฎ ความปลอดภัย และสิทธิ์การเข้าถึง

Triangulation: อย่าเชื่อแหล่งเดียวเมื่อตัดสินใจเรื่องสำคัญ



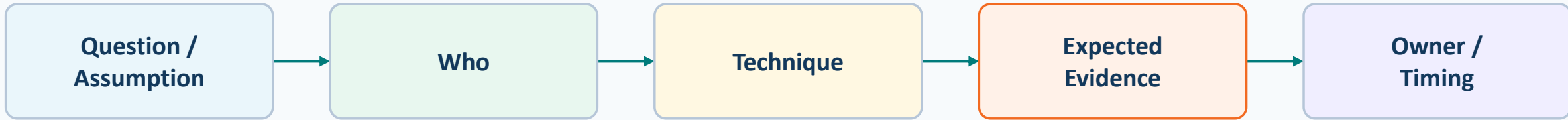
ถามเช็คความเข้าใจ

เมื่อข้อมูลจากหลายแหล่งชี้ไปทางเดียวกัน → ความเชื่อมั่นของ Requirement สูงขึ้น

เรื่อง “การจองต้องอนุมัติทุกครั้งหรือไม่” ควรตรวจจากแหล่งใดบ้าง?

Elicitation Plan: แผนที่ทำให้การเก็บความต้องการควบคุมได้

เชื่อมคำถาม → ผู้ให้ข้อมูล → เทคนิค → หลักฐานที่คาดหวัง → เจ้าของงาน



ตัวอย่าง

Question: การจะต้องอนุมัติทุกครั้งหรือไม่?

Who: เจ้าหน้าที่ห้อง + ระเบียบการใช้ห้อง

Technique: Interview + Document Analysis

Expected Evidence: กฎ ระเบียบ และกรณียกเว้น

ถามเพื่อความเข้าใจ

ถ้าไม่มี **Expected Evidence** ทีมจะรู้ได้อย่างไรว่าคำถามนั้น “ตอบแล้ว”?

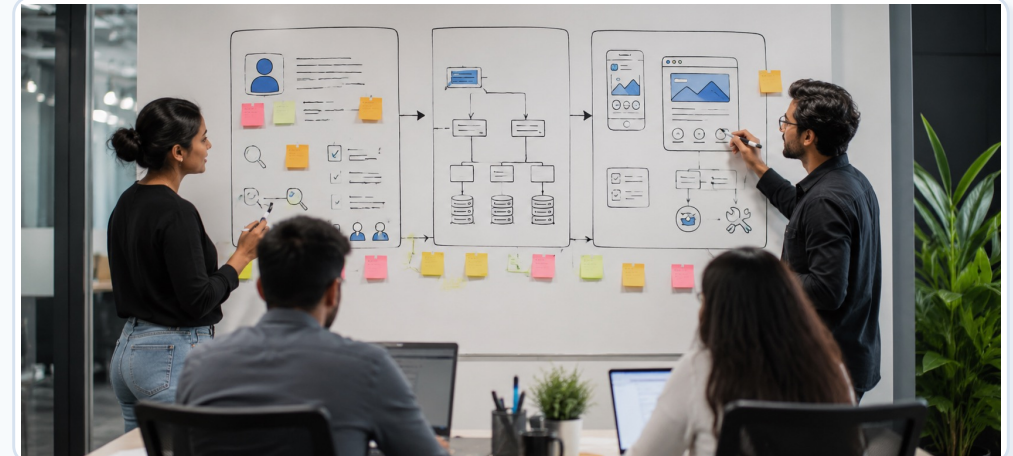
Case Study Plan: วางแผนเก็บข้อมูลก่อนเข้าสัมภาษณ์จริง

Question / Assumption	Who	Technique	Expected Evidence
การจองต้องอนุมัติทุกครั้งหรือไม่?	เจ้าหน้าที่ + ระเบียบ	Interview + Document	กฎอนุมัติ / เงื่อนไข / กรณียกเว้น
ผู้ใช้พลาดสถานะการจองช่วงใด?	นักศึกษา	Interview / Observation	pain point / ช่องทางเดิม / เหตุการณ์ตัวอย่าง
ใครควรเห็นข้อมูลการจองของผู้อื่น?	เจ้าหน้าที่ + IT + นักศึกษา	Workshop / Interview	สิทธิ์เข้าถึง / privacy concern

สิ่งที่ต้องส่งต่อ **Week 4:** คำถามพร้อมใช้ + แผนเก็บหลักฐาน + เจ้าของงานชัดเจน

Interview Guide: ออกแบบคำถามเพื่อเข้าใจงานจริง

- 1 เปิดการสนทนา เล่า workflow ตั้งแต่ต้นจนจบ
- 2 ถามติดตาม ขั้นตอนไหนใช้เวลานานหรือผิดพลาดบ่อย
- 3 ถามข้อยกเว้น กรณีใดที่กระบวนการปกติใช้ไม่ได้
- 4 พิสูจน์ **assumption** ข้อความที่ทีมเข้าใจถูกต้องหรือไม่
- 5 ขอเหตุการณ์จริง เล่าเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดปัญหา



ตัวอย่างคำถามที่ดี

“ปัจจุบันคุณจัดการการจองพื้นที่อย่างไรตั้งแต่ต้นจนจบ?”

ถามเช็คความเข้าใจ

คำถามนี้เปิดโอกาสให้ **stakeholder** เล่าอะไรบ้างที่ทีมอาจไม่เคยนึกถึง?

เปลี่ยนคำถามชี้หน้า ให้เป็นคำถามที่ค้นหาหลักฐาน

ชี้หน้า / ไม่ชัด

ถ้ามีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติจะดีไหม?



ถามใหม่ให้ดีขึ้น

เมื่อสถานะเปลี่ยน คุณทราบข่าวอย่างไร และเคยพลาดข้อมูลหรือไม่?

ชี้หน้า / ไม่ชัด

ระบบควรใช้ง่ายใช้ไหม?



ถามใหม่ให้ดีขึ้น

งานใดที่คุณทำบ่อยที่สุด และอะไรทำให้ขั้นตอนนั้นยากหรือซ้ำ?

ชี้หน้า / ไม่ชัด

ควรอนุมัติภายใน 1 ชั่วโมงไหม?



ถามใหม่ให้ดีขึ้น

ปัจจุบันรออนุมัตินานเท่าใด และนานแค่ไหนจึงกระทบการใช้งาน?

ถามเช็คความเข้าใจ

ลองเลือกคำถามชี้หน้า 1 ข้อ แล้วปรับให้เป็นคำถามเปิดที่ดีขึ้น

Bias Check: ฟังให้ครบก่อนสรุป Requirement

Confirmation Bias

ถามเพื่อยืนยันสิ่งที่ทีมเชื่อ
กลับไปถามปัญหาและผลกระทบ

Solution Bias

เริ่มจาก UI / chatbot / AI
เริ่มจาก **workflow** และ **rule**

Authority Bias

เชื่อผู้บริหารฝ่ายเดียว
เก็บข้อมูลหลายบทบาท

Recall Bias

ถามกว้างจนจำไม่ได้
ขอเหตุการณ์ล่าสุด/ตัวอย่างจริง

Recording Bias

จดเฉพาะสิ่งที่ชอบ
แยก **interviewer / note taker**



Professional mindset: “ยังไม่สรุปจนกว่าจะมีหลักฐานหลายมุมและบันทึกที่ตรวจสอบได้”

คุณภาพของหลักฐาน: แยก **Fact** / **Opinion** / **Assumption** / **Proposed Solution**

Fact

ตรวจสอบได้ มีแหล่งอ้างอิง

“มีคำขอผ่าน **LINE** วันละหลายครั้ง”

Opinion

ความเห็นหรือความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูล

“ระบบเดิมนำราคาญ”

Assumption

สิ่งที่ทีมเชื่อแต่ยังไม่มีหลักฐาน

“ทุกคนใช้มือถือจองได้สะดวก”

Proposed Solution

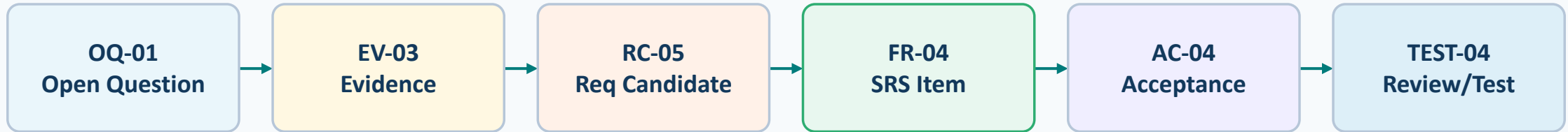
ไอดีวิธีแก้ ยังไม่ใช่ requirement

“ควรมี **chatbot** ช่วยจอง”

ถามเช็คความเข้าใจ

“เจ้าหน้าที่อนุมัติวันเสาร์เท่านั้น” เป็น **Fact** ทันทีหรือยัง? ต้องตรวจอะไรเพิ่ม?

จาก Evidence ไปสู่ SRS: Traceability คือความเป็นมืออาชีพ



ตัวอย่างการแปลงข้อมูล

Evidence: “ผู้ใช้ไม่รู้ว่าคำขอยกย่นยันหรือยัง”

Requirement Candidate: ระบบควรแสดงสถานะคำขอที่ตรวจสอบได้

สิ่งที่ SRS ได้รับ

- ที่มาของข้อกำหนด
- เหตุผลและข้อจำกัด
- เกณฑ์ตรวจรับ/ทดสอบ
- ประวัติการตัดสินใจ

ถามเพื่อความเข้าใจ

ถ้าผู้ทดสอบถามว่า “ข้อกำหนดนี้มาจากไหน?” ทีมควรเปิดดูหลักฐานอะไรได้บ้าง?

Workshop Week 3: Interview Design Clinic

1 เชื่อม Week 2

เลือก open questions / assumptions

[docs/03-elicitation-plan.md](#)

2 เลือก Technique

กำหนด stakeholder และวิธีเก็บข้อมูล

[Elicitation Plan](#)

3 ออกแบบคำถาม

open / follow-up / exception / probe

[docs/03-interview-guide.md](#)

4 Bias Check

ตรวจคำถามชี้นำและสิ่งที่ทีมตัวเอง

[Interview Guide](#)

5 Rehearsal

ซ้อมถามกับกลุ่มคู่ รับ feedback

[evidence/week-03/...](#)

6 Submit

commit / push / submission file

[submissions/week-03-submission.md](#)

ถามเช็คความเข้าใจ

ทีมของคุณควรซ้อมถามคำถามกับใครก่อนเจอ **stakeholder** จริง?

Tabletop Studio 5 นาที: เล่าให้เห็น “เหตุผลของแผน”



Open Questions

เลือกข้อใดก่อน และทำไมสำคัญต่อ requirement?

Stakeholder + Technique

เลือกใครและใช้วิธีใด เพราะอะไร?

Interview Guide

ยกตัวอย่าง open / follow-up / assumption probe

Bias Check

พบ bias ใด และปรับคำถามอย่างไร?

Ready for Week 4

หลักฐานอะไรที่ทีมพร้อมไปเก็บจริง?

เล่าเรื่องแบบวิศวกร: “เรายังไม่รู้เรื่องอะไร → จะถามใคร → จะใช้วิธีไหน → ต้องได้หลักฐานแบบใด”

Self-check ก่อนเริ่ม Week 4: พร้อมเก็บ Evidence จริงหรือยัง?

✓ **Open question** สำคัญมี stakeholder/แหล่งข้อมูล เป้าหมายแล้ว

✓ ทุกกิจกรรมมี **expected evidence** และ **owner** ชัดเจน

✓ **Interview Guide** เริ่มด้วยคำถามเปิด ไม่ชี้นำ

✓ ทีมแยก **fact / opinion / assumption / solution proposal** ได้

✓ มีวิธีจดบันทึกและทวนความเข้าใจเพื่อลด **recording bias**

✓ สมาชิกทุกคนรู้หน้าที่ในกิจกรรมจำลองสัปดาห์ที่ 4

Exit Question หลักฐานหนึ่งอย่างที่ถ้าได้มาแล้ว จะเปลี่ยน **requirement** หรือ **design** ของทีมคุณมากที่สุดคืออะไร?